

# TEA018 - Hidrologia Ambiental

## Aula 3 - Armazenamento e leitura dos dados hidrológicos

**Prof. Emílio Graciliano Ferreira Mercuri**  
Departamento de Engenharia Ambiental  
Universidade Federal do Paraná (UFPR)

# Sumário

## Agenda de atividades

- Balanço de volume e de massa
  - Exemplo 1 - Armazenamento de um reservatório
- Edital do Trabalho - Parte 1
- Leitura dos dados da base CABra usando Pandas
- Acesso à base HidroWeb da Agência Nacional de Águas (ANA)

# Exemplo 1 - Armazenamento de um Reservatório

Um reservatório tem as seguintes entradas e saídas (em metros cúbicos por mês) para os 12 meses do ano. Se o armazenamento no início de janeiro for de 60 m³, determine o armazenamento no final de dezembro.

| Mês            | J | F | M | A  | M | J  | J  | A  | S | O | N | D |
|----------------|---|---|---|----|---|----|----|----|---|---|---|---|
| Vazão afluente | 3 | 5 | 4 | 3  | 4 | 10 | 30 | 15 | 6 | 4 | 2 | 1 |
| Vazão efluente | 6 | 8 | 7 | 10 | 6 | 8  | 20 | 13 | 4 | 5 | 7 | 8 |

# Balanço de Massa (Continuidade)

Balancos de materiais representam a aplicação da lei da conservação da massa, sob o enfoque diferencial, ou seja, usando equações diferenciais ao invés de integrais.

**Balanço de massa resulta no balanço volumétrico:**  $\frac{dS}{dt} = I(t) - Q(t)$

## Equação da Continuidade Discreta → Armazenamento

Multiplicando a equação acima por  $dt$  e integrando de  $(j - 1)\Delta t$  até  $j\Delta t$

$$\int_{S_{j-1}}^{S_j} dS = \int_{(j-1)\Delta t}^{j\Delta t} I(t) dt - \int_{(j-1)\Delta t}^{j\Delta t} Q(t) dt$$

$$S_j - S_{j-1} = I_j - Q_j \quad j = 1, 2, 3, \dots$$

Para cada passo de tempo:

$$S_1 = (S_0 + I_1 - Q_1), \quad S_2 = S_1 + I_2 - Q_2 \quad \rightarrow \quad S_2 = (S_0 + I_1 - Q_1) + I_2 - Q_2$$

Generalizando:

$$S_j = S_0 + \sum_{i=1}^j (I_i - Q_i)$$

# Exemplo 1 - Armazenamento de um Reservatório

Um reservatório tem as seguintes entradas e saídas (em metros cúbicos por mês) para os 12 meses do ano. Se o armazenamento no início de janeiro for de 60 m³, determine o armazenamento no final de dezembro.

| Mês            | J | F | M | A  | M | J  | J  | A  | S | O | N | D |
|----------------|---|---|---|----|---|----|----|----|---|---|---|---|
| Vazão afluente | 3 | 5 | 4 | 3  | 4 | 10 | 30 | 15 | 6 | 4 | 2 | 1 |
| Vazão efluente | 6 | 8 | 7 | 10 | 6 | 8  | 20 | 13 | 4 | 5 | 7 | 8 |

# Exemplo 1 - Armazenamento de um Reservatório

Um reservatório tem as seguintes entradas e saídas (em metros cúbicos por mês) para os 12 meses do ano. Se o armazenamento no início de janeiro for de 60 m³, determine o armazenamento no final de dezembro.

| Mês             | J | F | M | A  | M | J  | J  | A  | S | O | N | D |
|-----------------|---|---|---|----|---|----|----|----|---|---|---|---|
| Vazão afluyente | 3 | 5 | 4 | 3  | 4 | 10 | 30 | 15 | 6 | 4 | 2 | 1 |
| Vazão efluente  | 6 | 8 | 7 | 10 | 6 | 8  | 20 | 13 | 4 | 5 | 7 | 8 |

## Solução do Exemplo 1

$$S_j = S_0 + \sum_{i=1}^j (I_i - Q_i)$$

$$S_{12} = 60 + (3 - 6) + (5 - 8) + (4 - 7) + (3 - 10) + (4 - 6) + (10 - 8) + (30 - 20) + (35 - 13) + (6 - 4) + (4 - 5) + (2 - 7) + (1 - 8) = 45 \text{ m}^3$$